



Curso:	Bacharelado em Ciência da Computação
Disciplina:	Algoritmos e Estruturas de Dados III
Professor:	Thamer Horbylon Nascimento

LISTA DE EXERCÍCIOS

Instruções

Todos os códigos deverão ser feitos utilizando a linguagem C.

Os exercícios deverão ser em um arquivo com a extensão **.c**. O nome do arquivo deve ser o nome do(a) aluno(a), por exemplo, **aluno.c**.

Os arquivos dos exercícios deverão ser anexados a um arquivo compactado (**.zip**, **.rar** ou **.7z**) com nome do(a) aluno(a) e enviado pelo Moodle.

1. Implemente uma lista simplesmente encadeada circular de números reais.
 - a. A lista deve conter as seguintes funções:
 - **criarLista**. Retorna um ponteiro.
 - **inserir**. Recebe a lista e o valor como parâmetro.
 - **inserirPosicao**. Recebe a lista, o valor e a posição como parâmetro.
 - **remover**. Recebe a lista e a posição como parâmetro e retorna o valor.
 - **estaVazia**. Recebe a lista como parâmetro e retorna se está vazia.
 - **consultar**. Recebe a lista e a posição como parâmetro e retorna o valor.
 - b. Crie uma função chamada **size**, esta função deverá retornar o número de elementos da lista.
Obs. Não utilize o campo de quantidade da struct.
 - c. Crie uma função chamada **clear**, esta função deverá remover todos os elementos da lista.
 - d. Crie uma função chamada **mostrar**, esta função deverá mostrar todos os elementos da lista, sem removê-los.



- e. Crie uma função chamada **ordenar**, esta função deverá colocar os elementos da lista em ordem crescente.
2. Implemente uma lista duplamente encadeada circular de números inteiros com as mesmas funções do exercício anterior.